



📅 Óra: 2026-09-08 · 📖 Tankönyv: 1.6–1.7. fejezet, 14-16. nyomtatott oldal.

🔪 Röviden

- A kohézió az anyagon belüli, az adhézió az érintkező anyagok közötti vonzáshoz kötődik.
- A korrózió az anyag környezet hatására bekövetkező károsodása.
💡 Codex® magyarázata
- A tömör, tapadó felületi réteg védhet; a porózus rozsdá nem állítja meg a vas korrózióját.
💡 Codex® magyarázata
- Galvánkorrózióhoz eltérő elektrokémiai viselkedés, vezető kapcsolat és elektrolit szükséges.
💡 Codex® magyarázata

A lap a füzet 4. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel. A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.

Kohézió és adhézió

📅 Óra: 2026-09-08

A **kohézió** az anyag belső összetartásához, az **adhézió** az érintkező felületek tapadásához kapcsolódik. A füzet ezzel különíti el a két vonzó kölcsönhatást.

Egy ragasztás kétféleképpen is tönkremehet: szétszakadhat a ragasztóréteg belseje, vagy elválhat a ragasztó az aljzattól. Az első a belső összetartás, a második a felületi kapcsolat szerepét mutatja.

💡 Codex® magyarázata

Korróziós folyamatok

Óra: 2026-09-08

A füzet a fém korrózióját "ércce alakulásként", a kohászat fordított folyamataként szemlélteti. Ez irányt mutató hasonlat: a fém környezetével reagál, és vegyületei jönnek létre. Nem minden korróziós termék fém-oxid, és a korrózió fogalma más anyagokra is alkalmazható.

 Codex® magyarázata

Füzetbeli csoport	Lényeg	A füzet példái
Kémiai korrózió	Közvetlen reakció a környezettel; itt a felületi réteg szerkezetét figyeljük.	Porózus réteg: acél, magnézium; tömörebb, védő jellegű réteg: alumínium, réz.
Elektrokémiai korrózió	Anódos fémoldódás és katódos reakció kapcsolódik össze vezető úton, elektrolit jelenlétében.	Különböző fémek érintkezése nedves környezetben; csőkapcsolat.

A táblázat első sora a füzet csoportosítását őrzi, de a felületi réteg porózussága önmagában nem dönti el a korrózió mechanizmusát. **Az acél nedves levegőn történő rozsdásodása elektrokémiai folyamat**, akkor is, ha a füzet a porózus réteget a kémiai korróziónál sorolja fel. A könyv 15–16. oldali csoportosítását is ezzel a különbségtétellel értelmezzük.

 Codex® javítása

Az elektrokémiai folyamat magyarázata a rövid füzetvázlat kifejtése. Az elektrolit ionvezető közeg, például oldott sókat tartalmazó víz. Helyi korróziós cellák egyetlen fémdarabon is kialakulhatnak; nem kell mindig két külön fémkatrész.

 Codex® magyarázata

A védőréteg hatása a közegtől és a réteg épségétől is függ. Az alumínium felületén kialakuló oxidréteg sok szokásos körülmény között lassítja a további reakciót, az acél porózus rozsdarétegén át viszont víz és oxigén juthat a fémhez.

 Codex® magyarázata

A korrózió lassításának egyik elve a közeg kizárása bevonattal; másik az összeérő fémek és az elektrolit kapcsolatának megszakítása. A konkrét védelem anyag- és környezetfüggő.

 A tankönyv alapján

Molekulák közötti vonzás és tapadás

A molekulán belüli kovalens kötés és a molekulák közötti vonzás külön szint. A víz forrásakor a molekulák eltávolodnak egymástól, de nem bomlanak hidrogénre és oxigénre. A molekulák között például gyengébb diszperziós kölcsönhatások, poláris molekulák közt dipólusos vonzás, megfelelő csoportoknál hidrogénkötés is kialakulhat. Ezek befolyásolják a forráspontot és más fizikai tulajdonságokat.

 Codex® kiegészítése az 1.6. fejezet megértéséhez

A könyv a kohéziót azonos molekulák között szemlélteti. A fogalom tágabb: egy fém belső összetartását például fémes kötés biztosítja.

 Codex® magyarázata a könyv 14. oldali meghatározásához

A felület nedvesedésénél a folyadék belső összetartása és a szilárd felülethez való vonzódása együtt számít. A nedvesítő víz keskeny pórusokba is behúzódhat; ez kapcsolódik a kapillaris vízfelvételhez. Ragasztásnál a poros felület gyenge köztes réteget képezhet, ezért a jó tapadás feltétele a megfelelő felület.

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

Hogyan működik a korróziós cella?

Előfeltétel az **oxidáció és redukció** megkülönböztetése. A tanult nedves korróziós példában az alábbi folyamatok kapcsolódnak össze:

1. Az **anódos helyen a fém oxidálódik**: ionként oldatba lép és elektront ad le. Vasnál egy lehetséges részfolyamat: $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$.
2. Az elektronok a fémes vezető úton jutnak a **katódos helyre**, ahol egy másik résztvevő redukálódik. Levegővel érintkező vízben gyakran az oldott oxigén vesz részt ebben.
3. A vízben lévő mozgékony ionok biztosítják az **elektrolit ionvezetését**. A fémbe elektronvezetés, az oldatban ionvezetés történik.

Az anódot az oxidáció, a katódot a redukció azonosítja. A könyv az anódhoz általánosan pozitív előjelet rendel, ez így nem helyes. **Galvánelemben az anód negatív, a katód pozitív; külső áramforrással működtetett elektrolízisnél fordítva.** A korróziós cella spontán, galvánelemhez hasonló folyamat: az anódos hely a kisebb potenciálú. Mindegyik esetben az oxidáció helye az anód, a redukcióé a katód. [Ellenőrzés: OpenStax, galvánelemek¹](#).

 Codex® javítása;  Codex® magyarázata

Különböző fémek vezető érintkezése és közös elektrolitja esetén az adott közegben anódosan viselkedő fém oldódása gyorsulhat. Egyetlen fémdarabon is lehetnek helyi cellák, például a felület különböző oxigénellátása miatt. Az oldott sók növelhetik a víz vezetőképességét, és egyes ionok a védőréteget is károsíthatják.

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

Kémiai korrózióra példa a fém közvetlen reakciója száraz, forró gázzal, elektrolit nélkül. Ez eltér a nedves rozsdásodás elektrokémiai mechanizmusától.

 Codex® magyarázata

Miért szerkezeti kérdés a korrózió?

A fémvesztés csökkentheti a teherbíró keresztmetszetet; a korrózió nem pusztán elszíneződés. Bevonattal a közeget zárhatjuk ki, megfelelő anyagválasztással csökkenthetjük az érzékenységet, a különböző fémek szigetelésével megszakíthatjuk a vezető kapcsolatot. A védelem működése a részletektől és karbantartástól függ: egy megsérült bevonatot nem tekintünk automatikusan ugyanolyan védőnek, mint az épet.

 A tankönyv alapján;  Codex® magyarázata

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a kohézió és az adhézió közti különbség?
2. Miért nem jó védőréteg a porózus rozsdá?
3. Melyik két fűzetpéldához társul védő felületi réteg?
4. Mi az elektrolit szerepe, és milyen részecskék vezetik az áramot a fémekben, illetve az elektrolitban?
5. Kell-e mindig két külön fém a helyi elektrokémiai korrózióhoz?
6. A víz forrásakor elszakadnak a vízmolekulán belüli kötések?
7. Hol oldódik a fém a korróziós cellában?
8. Miért veszélyesebb a korrózió egyszerű színváltozásnál?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Források

1. Ellenőrzés: OpenStax, galvánelemek. <https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-2-galvanic-cells> (ellenőrizve: 2026-09-30). 

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a kohézió és az adhézió közti különbség?

A kohézió az anyag belsejében, az adhézió az érintkező felületek között ható vonzáshoz kapcsolódik.

2. Miért nem jó védőréteg a porózus rozsda?

Átengedi a további korrózióhoz szükséges vizet és oxigént.

 Codex® magyarázata

3. Melyik két fűzetpéldához társul védő felületi réteg?

A rézhez és az alumíniumhoz. A védelem a közegtől is függ.

 Codex® magyarázata

4. Mi az elektrolit szerepe, és milyen részecskék vezetik az áramot a fémekben, illetve az elektrolitban?

Az ionok mozgásával a korróziós cella áramkörének része.

 Codex® magyarázata

A fémekben az elektronok, az elektrolitban a mozgó ionok biztosítják a vezetést.

 Codex® magyarázata

5. Kell-e mindig két külön fém a helyi elektrokémiai korrózióhoz?

Nem. Egy fémen belül is kialakulhat anódos és katódos terület.

 Codex® magyarázata

6. A víz forrásakor elszakadnak a vízmolekulán belüli kötések?

Nem. A vízmolekulák közötti kapcsolat változik meg, a H₂O-molekulák megmaradnak.

 Codex® magyarázata

7. Hol oldódik a fém a korróziós cellában?

Az anódos helyen, oxidáció közben. Elektront ad le és fémion keletkezik.

 Codex® magyarázata

8. Miért veszélyesebb a korrózió egyszerű színváltozásnál?

Anyagvesztést és keresztmetszet-csökkenést okozhat, így a szerkezet teherbírását is ronthatja.

 Codex® magyarázata

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>